# 스프링 형상 측정 프로그램 개발 요구사양서

**25.10.17**

**1. 개발 배경** : 스프링의 형상을 측정하는 절차는 수작업과 상용 프로그램을 사용하고 있어, 소요시간이 길고 번거로움
(기존) 스프링 스캐닝(3D 스캐너) → 스프링 단면 중심 포인트 추출(스캐너 제공 프로그램, igs) → 스플라인 곡선(Catia, stp)) → 1000개 포인트 생성(Hymermesh, 좌표계 변환) → 엑셀(수식이 걸려있는 엑셀에 붙여넣기)

**2. 개발 목표**
(신규) 스프링 스캐닝(3D 스캐너) → 스프링 단면 중심 포인트 추출(스캐너 제공 프로그램, igs) → **변환 프로그램**

**3. 산출물**
개발결과 보고서(PPT, 자유양식), 파이썬 프로그램 소스파일, 프로그램 설치 방법 포함 사용자 메뉴얼

**4. 기간** : 약 1주일

**5. 비용** : 100만원 (업무 범위에 따라 협의 가능)

1. 스프링을 스캐닝 후 스프링 단면의 중심점을 추출하여 igs 파일로 저장 (TK1_FRT_zero-1_251014.igs)

TK1_FRT_zero-1_251014.igs

```
                                                                        S0000001
,,31HOpen CASCADE IGES processor 7.2,13HFilename.iges,                  G0000001
16HOpen CASCADE 7.2,31HOpen CASCADE IGES processor 7.2,32,308,15,308,15,G0000002
,1.,2,2HMM,1,0.01,15H20251014.093916,5E-08,508.25116,2HPC,,11,0,        G0000003
15H20251014.093916,;                                                    G0000004
     402       1       0       0       0       0       0       000000000D0000001
     402       0       0     251       1                               0D0000002
     116     252       0       0       0       0       0       000020400D0000003
     116       0       0       1       0                               0D0000004
     116     253       0       0       0       0       0       000020400D0000005
     116       0       0       1       0                               0D0000006
     116     254       0       0       0       0       0       000020400D0000007
     116       0       0       1       0                               0D0000008
     116     255       0       0       0       0       0       000020400D0000009
```

(중략)

```
116,-60.68445205 7,148.555404663,364.995025635,0;                       0006273P0003387
116,-60.609954834,148.696777344,365.982177734,0;                        0006275P0003388
116,-60.49521637,148.842056274,366.964904785,0;                         0006277P0003389
116,-60.335548401,148.993362427,367.94039917,0;                         0006279P0003390
116,-60.000614166,149.062255859,368.880126953,0;                        0006281P0003391
116,-59.891918182,149.28364563,369.849243164,0;                         0006283P0003392
S      1G      4D   6284P   3392                                        T0000001
```

igs 파일의 총 라인은 달라질 수 있다.

igs 파일의 정보를 읽어 들여야 한다.

2. iges 파일 문제점을 해결하기 위한 **보정**이 필요하다.

- 강도가 큰 직선재를 벤딩으로 만들었기 때문에 특정한 곡률 범위, 또는 곡률반경이 존재함 (3차원 공간 곡률)
- 반경 뿐만 아니라 피치의 변화도 부드러워야 한다. → 곡률에 대한 범위는 알려주고 상의 가능

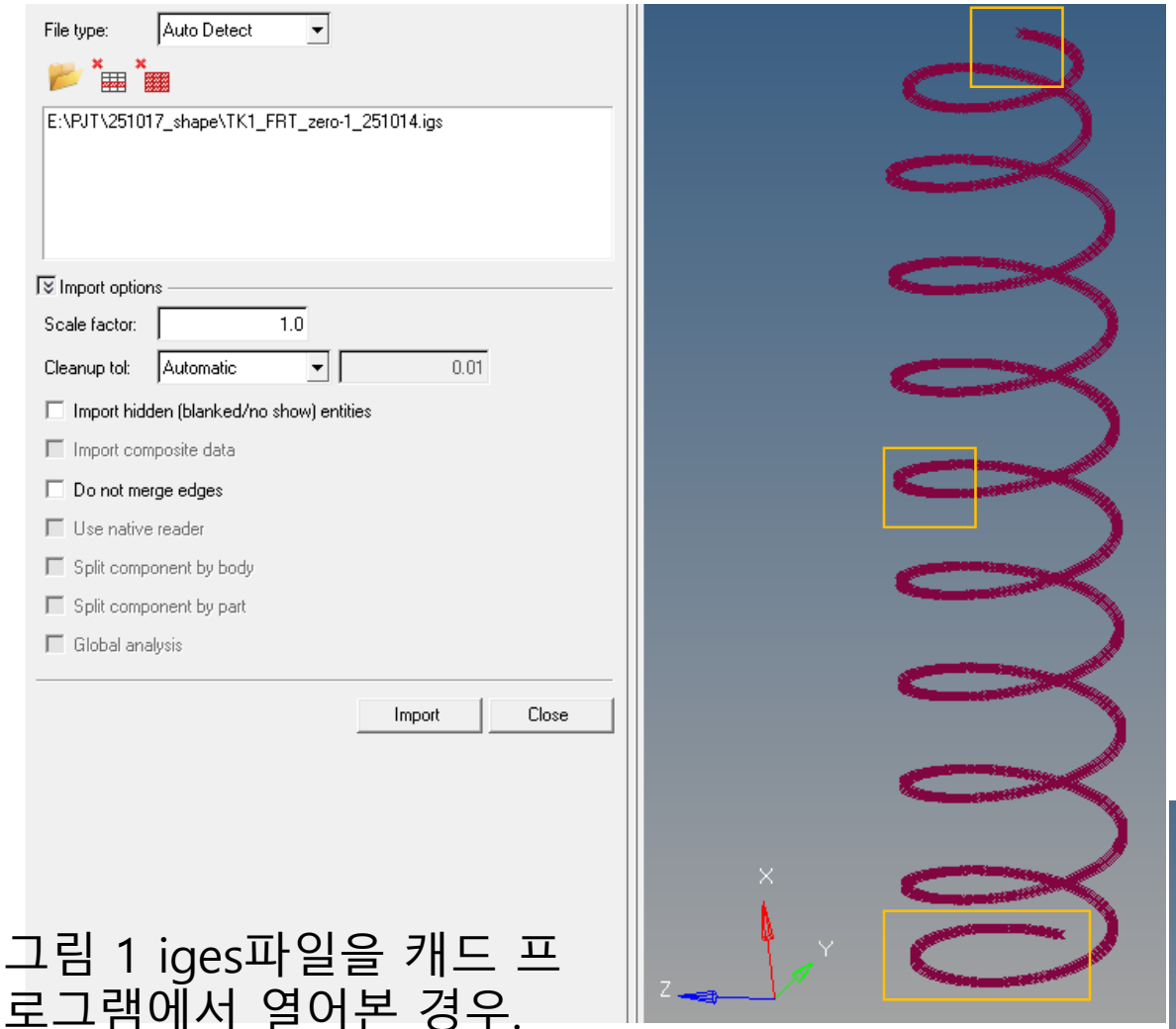



그림 1 iges파일을 캐드 프로그램에서 열어본 경우.

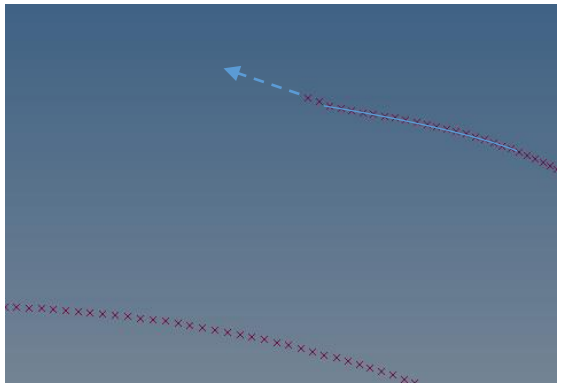


그림 2 끝단이 매끄럽지 못하고 구부러져 있다
(실제 제품은 곡선 않음)
끝단이 짧다 (연장)

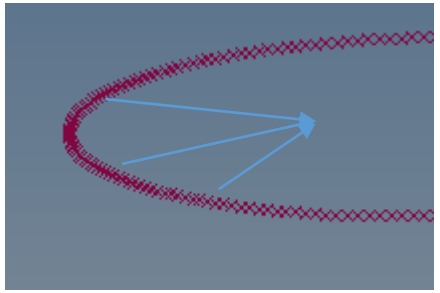


그림 2. 중심점의 위치가 같아야 하는 구간에서 약간 차이가 있다

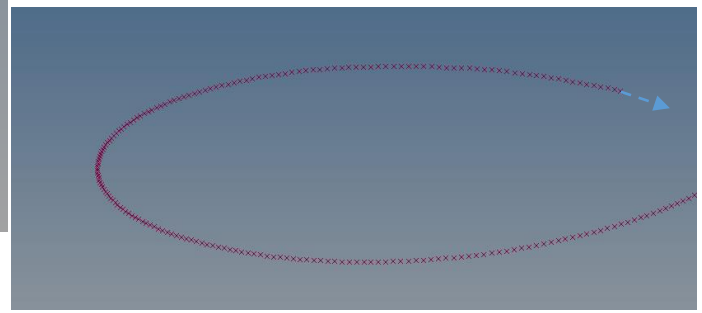


그림 3 끝단이 짧다 (연장)

3. 좌표변환 (xyz → rθz)

- 직교좌표계로 구성된 포인트를 원통좌표계로 변환 (Catia → Hypermesh)
- 스프링 상단과 하단의 중심선을 이은 직선을 z축으로 하고, 상단 또는 하단의 센터점에 좌표계 원점 위치
- igs파일은 point 데이터로 되어 있을 것으로 예상되며, 해당 파일의 포인트들을 이용하여 보정/좌표변환이 가능할 것으로 생각됨.

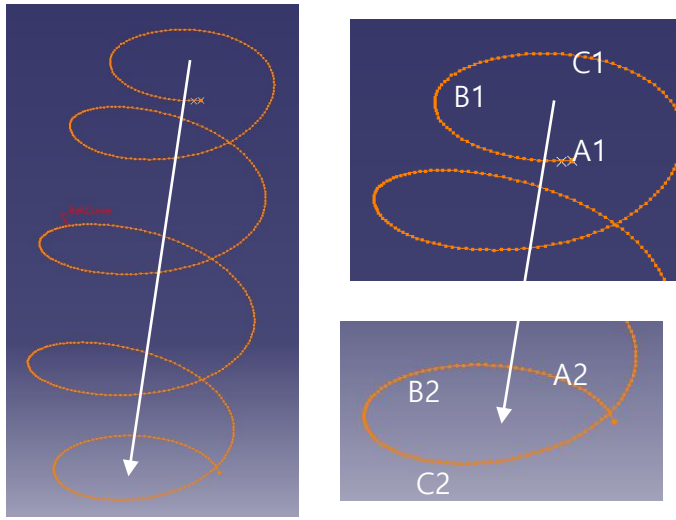



그림 1. rθz 좌표계 생성 (상단/하단 센터점 생성)

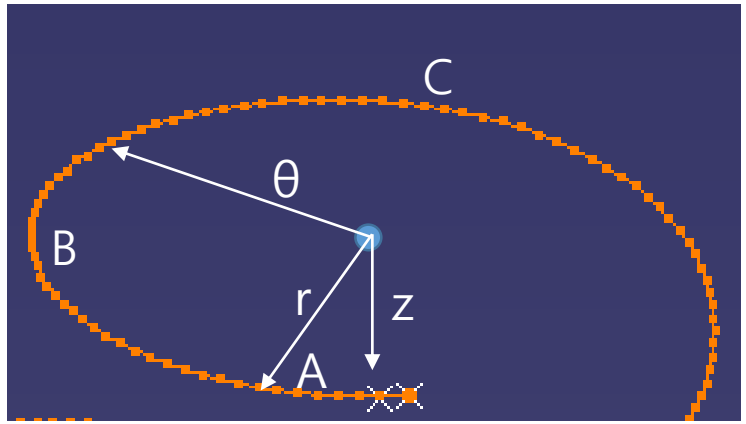



그림 2. rθz 좌표계 생성 (상단 기준)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No | x | y | z | R | θ | Z | | | | Turn | Radius | | Diameter (Perpendicular) | | Diameter (Vectorial) | | Height | | Pitch | min_Pitch |
| 2 | 1 | -508.251 | 135.0015 | 397.0986 | 45.75355 | 0 | -4.04263 | | 0.00E+00 | 0 | 0 | 45.75355 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -4.0 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |
| 3 | 2 | -507.835 | 135.4052 | 400.187 | 45.83891 | 3.924035 | -3.85899 | | 3.92E+00 | 3.924035 | 0.0109 | 45.83891 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -3.9 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |
| 4 | 3 | -507.41 | 135.466 | 403.3003 | 45.79524 | 7.848332 | -3.68374 | | 3.92E+00 | 7.848332 | 0.021801 | 45.79524 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -3.7 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |
| 5 | 4 | -506.886 | 135.4563 | 406.3986 | 45.89129 | 11.7598 | -3.40971 | | 3.91E+00 | 11.7598 | 0.032666 | 45.89129 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -3.4 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |
| 6 | 5 | -506.411 | 135.203 | 409.4948 | 45.95983 | 15.67116 | -3.19512 | | 3.91E+00 | 15.67116 | 0.043531 | 45.95983 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -3.2 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |
| 7 | 6 | -505.928 | 134.7479 | 412.5666 | 46.03876 | 19.57572 | -2.97897 | | 3.90E+00 | 19.57572 | 0.054377 | 46.03876 | 0 | 0 | 102.6416 | 0 | 105.86701 | -3.0 | 0 | 0.00 | 5.09E+01 |

(중략)

xyz 좌표계 → rθz 좌표계 → 임시 변수 → 필요한 치수

그림 3. rθz 좌표계 변환 결과 (엑셀)

# 4. 좌표변환 결과로부터 스프링 치수 추출

- 좌표변환 테이블로부터 구한 좌표성분을 이용하여 스프링의 치수 (거리 개념)을 계산할 수 있음.
- 앞서 스프링의 중심선을 1000개로 등분한 포인트 데이터를 기반으로 외경이나 피치 등을 추출 가능
- 그러나, 1000개 데이터가 정확한 위치를 포함하고 있지 않으므로 **Interpolation**이 필요함 (다음 페이지 참고)

| < 형상 표현 결과 > | | | |
|---|---|---|---|
| 번호 | 주요 치수 | 측정값 | Note |
| 1 | Total no. coil turn | 10.03 | Upper 기준 |
| 2 | Height (Max) | 445.27 | 10.03 |
| 3 | Height (Total turn) | 445.27 | 10.03 |
| 4 | Pitch (Max) | 50.91 | 7.53 |
| 5 | Pitch (Min) | 21.07 | 10.03 |
| 6 | Dia-per (Max) | 102.64 | 2.65 |
| 7 | Dia-per (Min) | 80.01 | 9.91 |
| 8 | Dia-vec (Max) | 105.87 | 7.95 |
| 9 | Div-vec (Min) | 80.74 | 9.91 |
| 10 | Center Radius (Max) | 53.78 | 5.75 |
| 11 | Center Radius (Min) | 39.72 | 9.61 |

| < Dim's Check > | | 선경 | 11.00 |
|---|---|---|---|
| 번호 | 측정 항목 | 측정값 | 측정 권수 |
| 1 | 중심부 최대 외경 | 113.64 | 2.65 |
| 2 | 좌권부 내경(상단) | 81.26 | 0.50 |
| 3 | 좌권부 외경(상단) | 107.17 | 1.00 |
| 4 | 상단 오픈갭(내측) | 35.91 | 1.00 |
| 5 | 상단 오픈갭(외측) | 46.91 | 1.00 |
| 6 | 자유고 | 445.27 | 10.03 |
| 7 | 하단 오픈갭(내측) | 36.14 | 9.53 |
| 8 | 좌권부 내경(하단) | 70.33 | 9.53 |
| 9 | 좌권부 외경(하단) | 104.86 | 9.03 |

그림 1. 대표 치수 (예시)

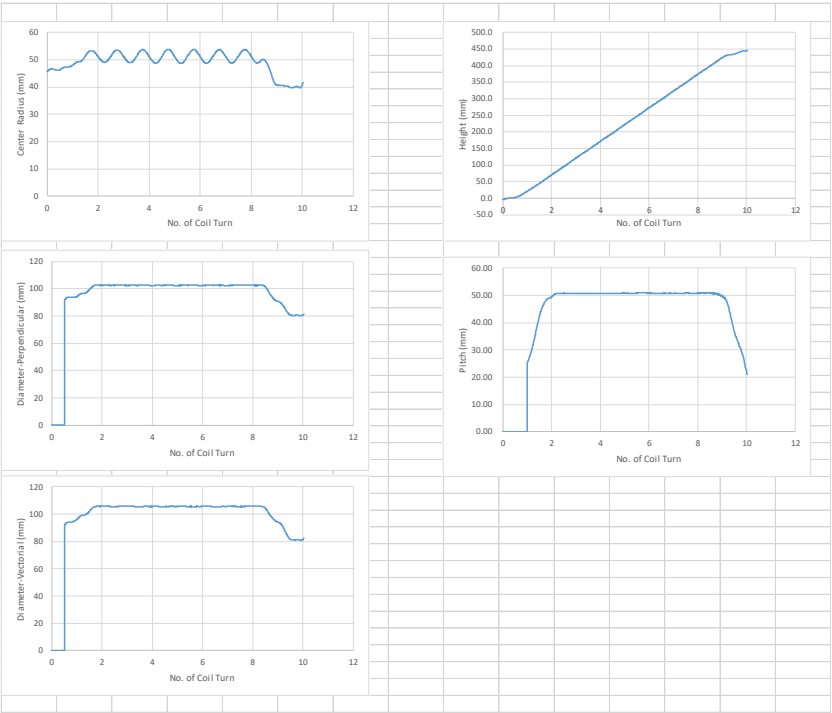



그림 2. 치수 그래프 (예시)

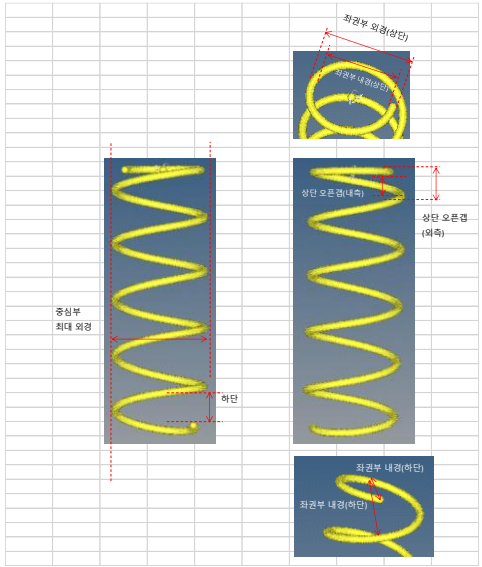
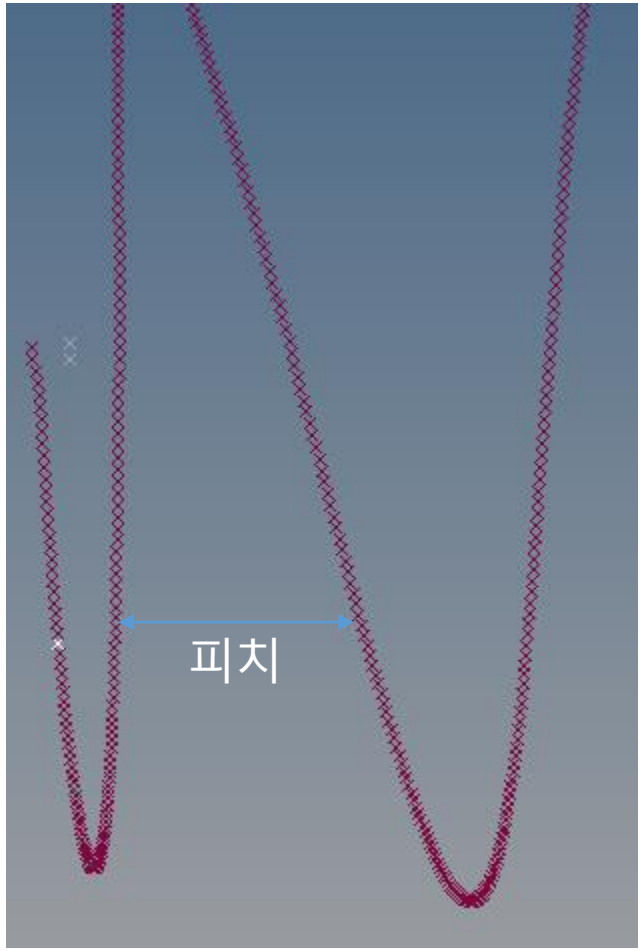
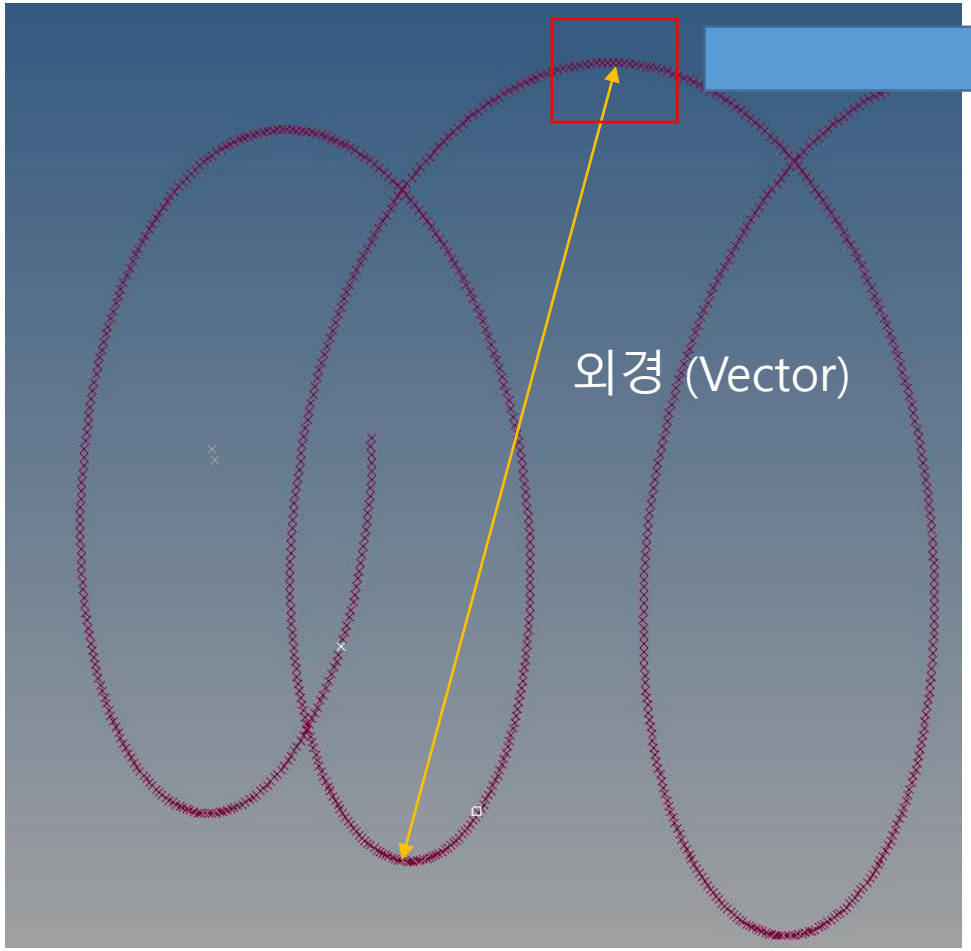
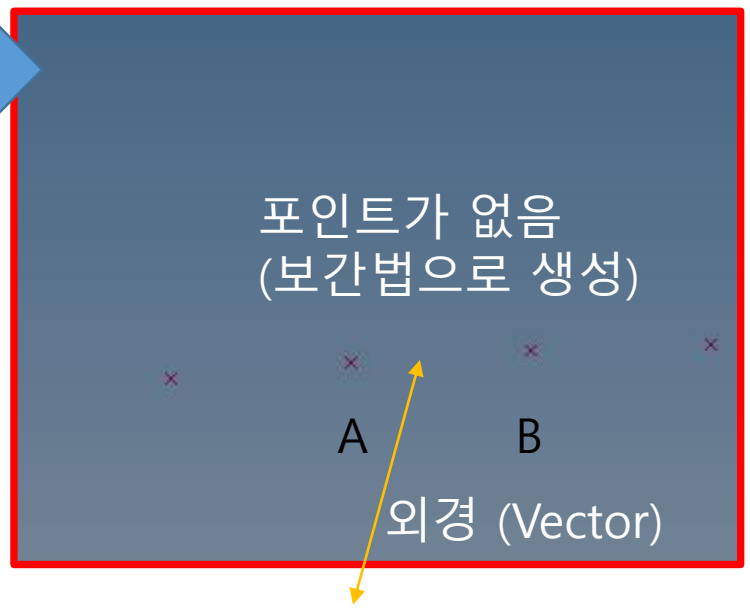



그림 3. 치수 정의 (예시)

5. 좌표변환 결과로부터 치수 추출

- 앞서 스프링의 중심선을 1000개로 등분한 데이터를 기반으로 외경이나 피치 등을 추출 가능
- 그러나, 1000개 데이터가 정확한 위치를 포함하고 있지 않으므로 **Interpolation**이 필요함
- 단순히 평균 개념을 쓰기 보다는 3개의 점을 이용한 호(arc)에서 추출 (3개의 점은 공간상의 점으로 주의)